

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-1
INTRODUCCIÓN A CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



PRÁCTICA 01:

*Instalación de Java, ambiente de desarrollo,
variables, operadores y E/S por consola*

PROFESOR:

Manuel Alcántara Juárez

AYUDANTE DE TEORÍA:

Ángel Renato Zamudio Malagón

AYUDANTE DE LABORATORIO:

Rodrigo Alejandro Sánchez Morales

Guía Completa de Instalación de Java

Java es el lenguaje de programación que utilizaremos en el curso, esto debido a su paradigma de programación orientado a objetos, el cual sirve para introducir a los alumnos en la programación. Para comenzar a desarrollar, es necesario instalar el Entorno de Desarrollo de Java, (en inglés *Java Development Kit* o por sus siglas *JDK*). A continuación, se detalla el proceso de instalación para distintos sistemas operativos.

1. Concepto Clave: ¿JDK o JRE?

Antes de descargar nuestra herramienta, es fundamental comprender la diferencia entre las dos opciones principales:

Característica	JRE (Java Runtime Environment)	JDK (Java Development Kit)
Propósito	Ejecutar aplicaciones Java ya programadas.	Desarrollar, compilar y ejecutar aplicaciones Java.
Público objetivo	Usuarios finales de software.	Programadores y desarrolladores de software.
Componentes	Máquina Virtual Java (JVM) y librerías núcleo.	Incluye todo el JRE más el compilador (javac), debugger y demás herramientas.

Conclusión: Como desarrollador, debemos instalar obligatoriamente el *JDK*.

2. Instalación en Windows

2.1 Descarga y asistente

Nos dirigimos al sitio web oficial de una distribución de Java (como *Oracle JDK*) y vamos a la sección de *Windows*. A continuación se deja el enlace: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>. Descargamos el instalador ejecutable de arquitectura x64 (generalmente .exe o .msi). Específicamente, los que tienen como nombre `jdk-26-windows-x64_bin.exe` o `jdk-26-windows-x64_bin.msi`.

Java 26, Java 25, Java 21, and earlier versions available now

JDK 26 is the latest release of the Java SE Platform.

JDK 25 is the latest *Long-Term Support (LTS)* release of the Java SE Platform.

JDK 21 is the previous Long-Term Support (LTS) release of the Java SE Platform.

Earlier JDK versions are available below.

[Learn about Java SE Subscription](#)

JDK 26 JDK 25 JDK 21

Java SE Development Kit 26.0.1 downloads

JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions \(NFTC\)](#).

JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27.

Linux macOS Windows

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	210.50 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	188.65 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	187.42 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.msi (sha256)

Figura 1: Sitio web de Oracle para la descarga correspondiente de Java.

Haz doble *clic* sobre el archivo descargado y sigue las instrucciones tomando nota de la ruta de instalación (por ejemplo: C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\).

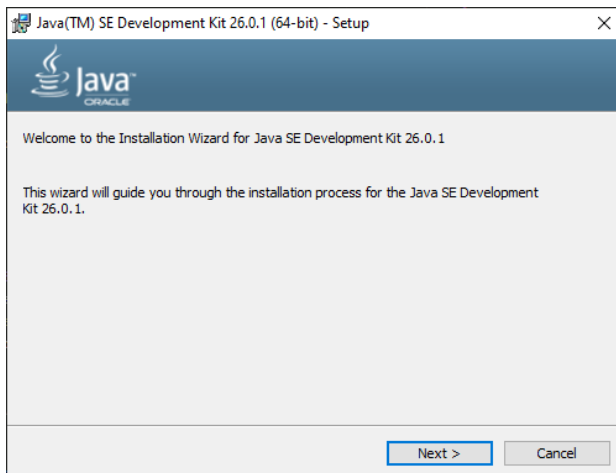


Figura 2: Instalación de *Java* en *Windows*, 1.

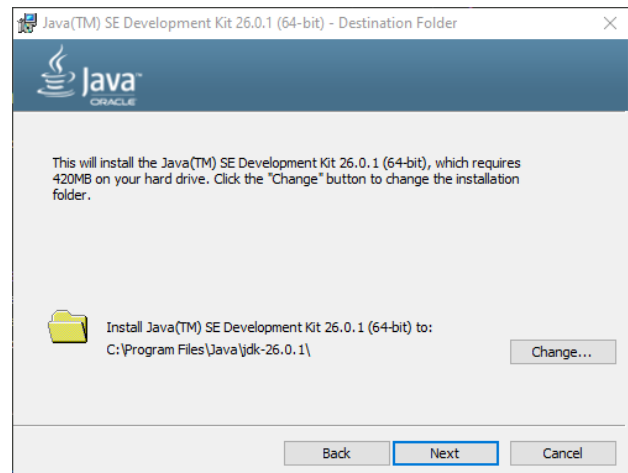


Figura 3: Instalación de *Java* en *Windows*, 2.

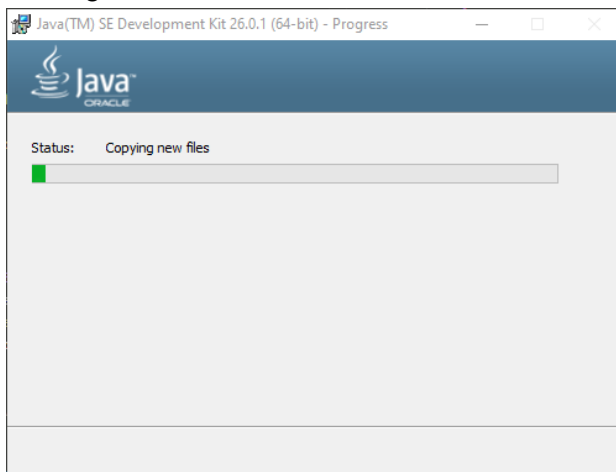


Figura 4: Instalación de *Java* en *Windows*, 3.



Figura 5: Instalación de *Java* en *Windows*, 4.

2.2 Configuración de variables de entorno

En la barra de búsqueda de *Windows*, escribe “Variables de entorno” y selecciona **Editar las variables de entorno de esta cuenta**.

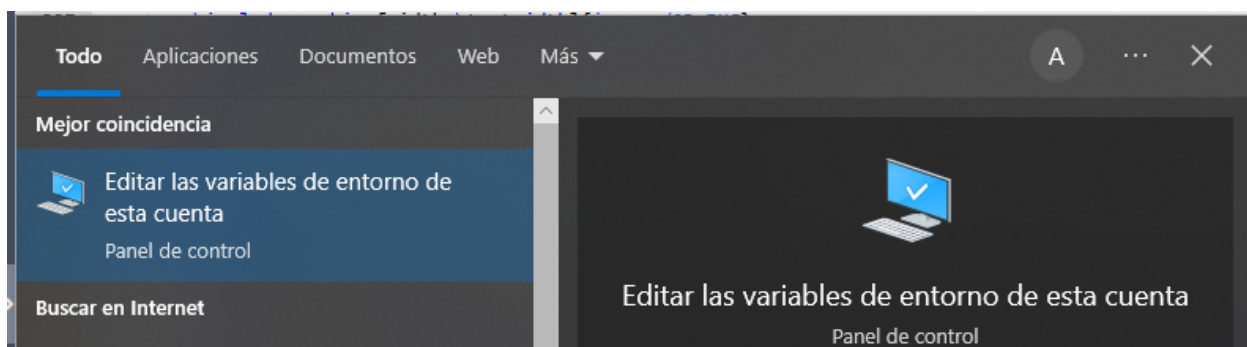
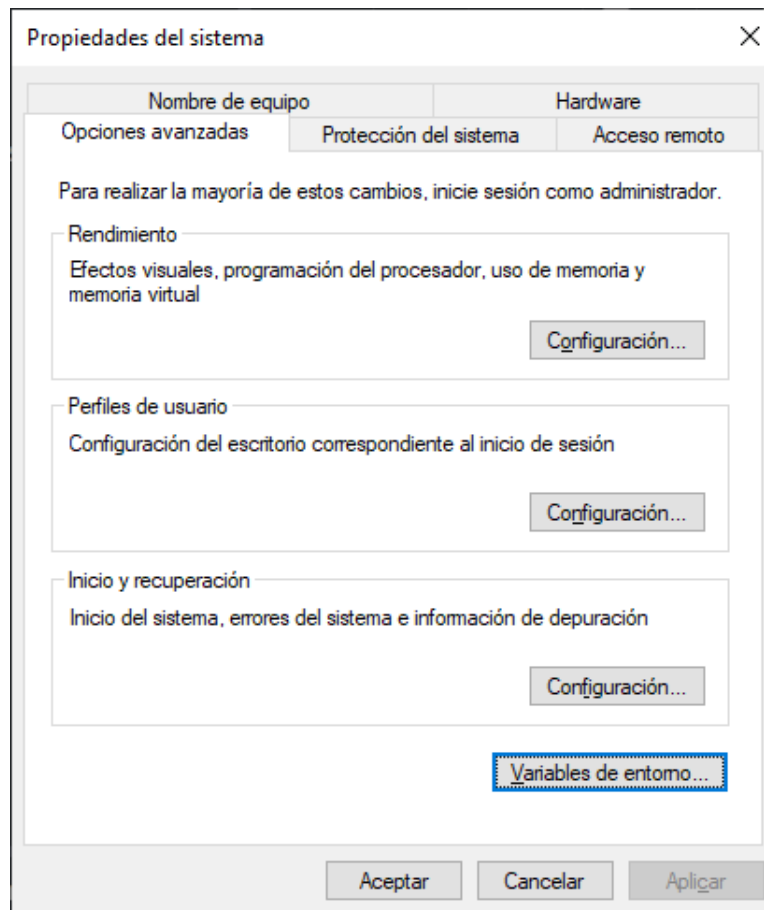


Figura 6: Búsqueda de la sección **Editar las variables de entorno del sistema**.

Hacemos *clic* en el botón **Variables de entorno...**

Figura 7: Ventana de **Variables de entorno...**

En la sección **Variables del sistema**, crea una **Nueva...** llamada **JAVA_HOME** y pega la ruta de instalación del JDK. Busca la variable **Path**, haz clic en **Editar...**, selecciona **Nuevo** y añade: **%JAVA_HOME%\bin**. Guarda todos los cambios.

3. Instalación en macOS

Si utilizas el gestor de paquetes *Homebrew*, abre la aplicación *Terminal* y ejecuta los siguientes comandos para instalar y enlazar el *JDK*:

```
brew install openjdk
sudo ln -sfn /opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk
/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk.jdk
```

Nota: Alternativamente, puedes descargar el archivo instalador *.dmg* de la página oficial y seguir el asistente gráfico nativo del sistema.

4. Instalación en Linux

En sistemas con alguna distribución de *Linux*, la vía más eficiente es el uso del gestor de paquetes nativo de tu distribución a través de la consola (la puedes abrir con el comando (Ctrl + Alt + T)).

4.1 Para Ubuntu / Debian y derivados:

```
sudo apt update
```

Es posible que necesites el JDK además del JRE para compilar y ejecutar cierto software basado en Java. Para instalar el JDK, ejecuta el siguiente comando, que también instalará el JRE:

```
sudo apt install default-jdk
```

4.2 Para Red Hat / Fedora / CentOS:

```
sudo dnf install java-21-openjdk-devel
```

5. Verificación de la Instalación

Para asegurarte de que el proceso concluyó correctamente en cualquier sistema, abre una terminal y comprueba las versiones:

```
java -version  
javac -version
```

Si la instalación fue exitosa, la consola te mostrará los datos del entorno y del compilador instalados.



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\rsanchez>java --version  
java 26.0.1 2026-04-21  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26.0.1+8-34)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26.0.1+8-34, mixed mode, sharing)  
  
C:\Users\rsanchez>javac --version  
javac 26.0.1
```

Figura 8: Verificación de instalación de *Java* en *Windows*.

6. Ambientes de desarrollo

- **Editores de Texto (VS Code, Sublime):** Ligeros y personalizables. Requieren compilar manualmente desde la terminal. Se sugiere instalar extensiones específicas para Java. (Se recomienda usar un editor de texto para comprender proceso de programación).
- **IDEs (IntelliJ IDEA, Eclipse):** Entornos completos que integran el editor, compilador y depurador.

7. Guía práctica, tu primer programa: “Hola mundo”

Utilizaremos un editor de texto plano como lo es *VSCode* para programar de forma tradicional. Escribe el siguiente código y guarda el archivo obligatoriamente con el nombre `MiHolaMundo.java` (respetando mayúsculas y minúsculas).

```
public class MiHolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola, mundo! Este es mi primer programa en Java. :)");  
    }  
}
```

Para compilar y ejecutar tu programa, abre tu terminal, navega hasta la carpeta donde guardaste tu código y realiza los siguientes pasos:

- i. **Compilar:** Transforma tu código a bytecode ejecutable.
`javac MiHolaMundo.java`
(Esto generará automáticamente el archivo `MiHolaMundo.class`).
- ii. **Ejecutar:** Lanza el programa invocando a la clase compilada.
`java MiHolaMundo`

Inmediatamente después, verás impreso en tu consola el mensaje: `¡Hola, mundo! Este es mi primer programa en Java. :)`

8. Entregables de la práctica

Con la herramienta Classroom 50, clonar el repositorio correspondiente a la práctica. Esto generará tu repositorio donde posteriormente podrás subir tu código. Deberás subir a la plataforma un archivo **PDF** que contenga:

- i. **Relatoría:** Explica tu proceso de instalación (sistema operativo, comandos usados, editor elegido) de manera detallada, puedes agregar comentarios o puntos específicos donde expliques algún problema u ocurrencia en el proceso.
- ii. **Evidencia de entorno:** Capturas de pantalla de tu terminal mostrando las versiones de java y javac.
- iii. **Código fuente:** El texto de tu programa `MiHolaMundo.java`.
- iv. **Evidencia de ejecución:** Captura de tu pantalla mostrando la compilación y ejecución exitosa de tu programa, con los resultados visibles.
- v. Subir el archivo `MiHolaMundo.java`.

Sube el archivo PDF y el archivo `.java` con los comandos correspondientes de `git add/commit/push` a tu repositorio,

Entregables

Deberán subir todos sus archivos mencionados anteriormente a *Github Classroom*. Debe de estar organizado de la siguiente manera, (suponiendo que quien está entregando es el ayudante de laboratorio).

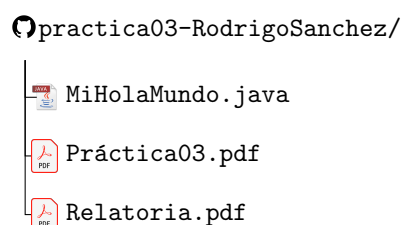


Figura 9: Entregables.

Nota.

Para cualquier duda o comentario que pudiera surgirles al hacer este trabajo, recuerden que cuentan con la plataforma de *Classroom*, donde pueden hacer todas las preguntas que necesiten.



Figura 10: *Nota.*